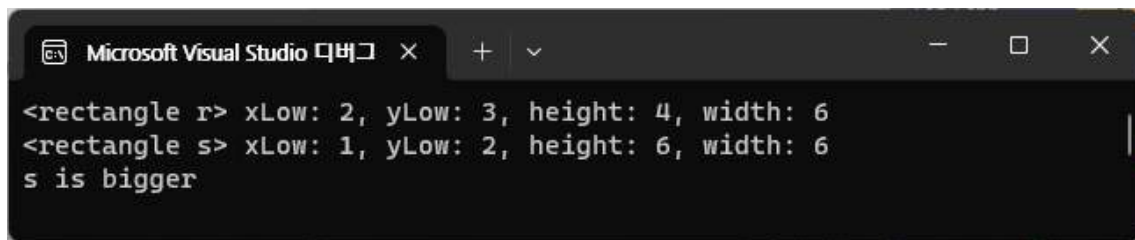


## 2026년 1학기 자료구조 실습 2장 : 클래스와 객체의 기본 개념 이해

Visual Studio 2026 새 프로젝트 만들기:

Visual C++ : Windows 데스크톱 마법사 : 콘솔 애플리케이션, 빈 프로젝트

다음 같이 출력되는 프로그램을 작성하려 한다.

A screenshot of the Microsoft Visual Studio console window. The title bar shows 'Microsoft Visual Studio 디버그' with standard window controls. The console output displays the following text:

```
<rectangle r> xLow: 2, yLow: 3, height: 4, width: 6
<rectangle s> xLow: 1, yLow: 2, height: 6, width: 6
s is bigger
```

### 1. 기본형

(a) 다음의 main 프로그램을 완성하시오. (lab2.cpp)

```
//학번, 이름 명시하기
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
using namespace std;

int main() {
    Rectangle r(2, 3, 4, 6), s(1, 2, 6, 6);

    cout << "<rectangle r> "; r.Print();
    cout << "<rectangle s> "; s.Print();
    if (r.LessThan(s))
        cout << "s is bigger";
    else if (r.EqualSize(s))
        cout << "Same Size";
    else cout << "r is bigger";
    cout << endl << endl;

}
```

(b) 다음 프로그램을 rectangle.h로 저장하시오.

```
#ifndef RECTANGLE_H
#define RECTANGLE_H
class Rectangle {
public:
    Rectangle(int, int, int, int); // constructor
    ~Rectangle(); // destructor
    void Print();
    int Area();
    bool LessThan(Rectangle&); // 면적이 작으면 true
    bool EqualSize(Rectangle&); // 면적이 동일하면 true
    bool Equal(Rectangle&); // 교재의 Equal (모든 멤버가 동일하면 true)
    int GetHeight();
    int GetWidth();

private:
    int xLow, yLow, height, width;
};
#endif
```

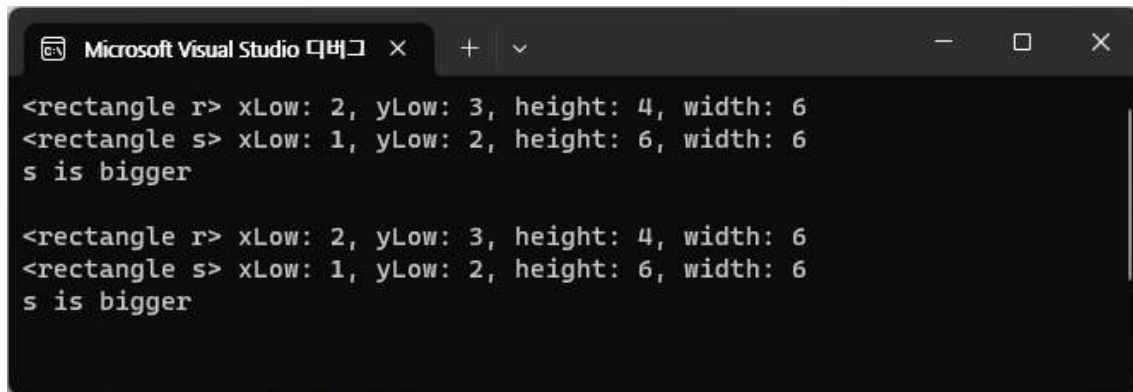
(c) 부족한 부분을 추가하여 rectangle.cpp을 완성하시오.

```
#include ?
#include ?
using ?
Rectangle::Rectangle(int x = 0, int y = 0, int h = 0, int w = 0)
: xLow(x), yLow(y), height(h), width(w) { }
Rectangle::~Rectangle() { }
void Rectangle::Print()
{ // 위에 제시된 출력창의 포맷에 맞게 출력할 수 있도록 구성
}
int Rectangle::Area()
{ // 면적값을 산출하여 반환하기
}
bool Rectangle::LessThan(Rectangle& s)
{ // 사각형의 면적(Area())이 작은 경우 작은 사각형으로 결정
}
bool Rectangle::Equal(Rectangle& s)
{ // 교재 내용: 위치, 넓이, 높이 모두 같아야 동일한 사각형으로 결정
}
int Rectangle::GetHeight() { return height; }
int Rectangle::GetWidth() { //코드추가 }
```

## 2. 실습퀴즈 : Operator Overloading 구현

- 위의 프로그램에 추가하여 작성.
- 클래스넷에 한 개의 zip (**lab2\_학번.zip**)으로 제출
- .vs 포함 불필요한 3개의 디렉토리는 모두 삭제한 후  
실습 파일 전체가 포함된 디렉토리 Lab2를 압축 하여 제출
- lab2.cpp 위에 학번 이름 명시

다음 같이 출력하는 프로그램을 작성하여 제출하기



```
Microsoft Visual Studio 디버그 x + v
<rectangle r> xLow: 2, yLow: 3, height: 4, width: 6
<rectangle s> xLow: 1, yLow: 2, height: 6, width: 6
s is bigger

<rectangle r> xLow: 2, yLow: 3, height: 4, width: 6
<rectangle s> xLow: 1, yLow: 2, height: 6, width: 6
s is bigger
```

(a) 다음 코드를 main 프로그램에 추가하시오. (lab2.cpp)

```
int main() {
    Rectangle r(2, 3, 4, 6), s(1, 2, 6, 6);
    //위와 동일

    // 추가할 부분 : operator overloading 관련부분
    // 연산자 다중화를 이용하여 r과 s의 정보 출력 및 면적 비교
}
```

(b) 다음 세 개의 함수를 rectangle.h에 추가 하시오.

```
using namespace std;
class Rectangle {
public:
...
    bool operator<(Rectangle&); //면적이 작으면 true
    bool operator==(Rectangle&); //면적이 같으면 true
    friend ostream& operator<<(ostream&, Rectangle&);
};
```

(c) 다음을 rectangle.cpp에 추가하고 구현하시오.

```
ostream& operator<<(ostream& os, Rectangle& s)
{
    //Rectangle s의 멤버 변수 값 포맷에 맞추어 출력하기
}
bool Rectangle::operator<(Rectangle& s)
{
    //코드 추가
}
bool Rectangle::operator==(Rectangle& s)
{
    //코드 추가
}
```